

Лабораторная работа №2

«Введение в объектно-ориентированное программирование на языке Scala»

Скоробогатов С.Ю.

26 февраля 2018 г.

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение базовых объектно-ориентированных возможностей языка Scala.

2 Исходные данные

...

3 Задание

Выполнение лабораторной работы заключается в разработке на языке Scala одного из классов, краткое описание которого приведено в таблицах 1 и 5.

Таблица 1: Варианты классов

№	Описание	Студент	Дата
1	Число с фиксированной точкой. Должно быть представлено в виде двух целых чисел: x – двоичное представление числа, n – точность (количество младших бит двоичного представления, отведённых для дробной части). При сложении и вычитании двух чисел результат имеет точность, максимальную из точностей этих двух чисел. При умножении двух чисел точности складываются, а при делении – вычитаются.	Агазаде	
2	Положительный числовой ряд $\sum_{i=i_0}^{\infty} a_i$, где $a_i \geq 0$ и $i_0 \geq 0$. Конструктор ряда принимает в качестве параметра i_0 и функцию, вычисляющую i -тый член ряда. Операции: «*» – умножение на число, «+» – сумма двух рядов, «get» – получение i -го члена ряда (если $i < i_0$, «get» возвращает 0).	Бородин	
3	Множество целых чисел, конструируемое на основе предиката, определяющего принадлежность числа множеству. Операции: объединение двух множеств («+»), пересечение двух множеств («*»), дополнение множества («!»), умножение всех элементов множества на целое число («*»), целочисленное деление всех элементов множества на целое число («/»), проверка принадлежности числа множеству («contains»).	Булхак	
4	Идеальный «размен» суммы денег минимальным количеством рублёвых купюр и монет. Операции: объединение двух разменов («+»), пересечение двух разменов («-»), получение количества купюр или монет заданного номинала («count»).	Джаин	
5	Последовательность, конструируемая как арифметическая прогрессия: $a(n) = a_0 + dn.$ Сумма двух последовательностей (знак «+») определяется как: $a = a_1 + a_2 \iff \forall n \geq 0 : a(n) = a_1(n) + a_2(n).$ Умножение последовательности на число (знак «*»): $a = k * a_1 \iff \forall n \geq 0 : a(n) = k a_1(n).$ Обнуление всех членов последовательности, начиная с заданного номера (знак «/»): $a = a_1 / n_0 \iff \forall n \geq 0 : a(n) = \begin{cases} a_1(n), & n < n_0; \\ 0, & n \geq n_0. \end{cases}$ Кроме того, в классе должен быть реализован метод «get», возвращающий i -тый элемент последовательности.	Зухбая	

Таблица 2: Варианты классов

№	Описание	Студент	Дата
6	Множество точек на плоскости, задающих некоторую геометрическую фигуру. У класса должно быть два конструктора: первый конструктор принимает координаты нижней левой и верхней правой вершин прямоугольника, каждая сторона которого параллельна одной из осей координат, и порождает множество точек, принадлежащих этому прямоугольнику; аналогично, второй конструктор порождает множество точек круга по координатам центра и радиусу. Операции: «+» и «-» – объединение и разность двух множеств; «in» – проверка принадлежности точки множеству.	Климов	
7	Целочисленный вектор в n-мерном пространстве с операциями сложения, вычитания, скалярного умножения, умножения на число и обращения (унарный минус).	Ковальский	
8	Полином с целыми коэффициентами и операциями сложения, умножения и дифференцирования (унарный «! »).	Ковега	
9	«Нечёткое» число вида $a + k\delta$, где a и k – числа с плавающей точкой, а δ – неизвестное неотрицательное бесконечно малое число. Выполнение операций сложения «нечётких» чисел «+», умножения «нечёткого» числа на число с плавающей точкой «*» и сравнения «нечётких» чисел «<» определяется правилами: $(a_1 + k_1\delta) + (a_2 + k_2\delta) \equiv a_1 + a_2 + (k_1 + k_2)\delta$; $c(a + k\delta) \equiv ca + ck\delta$; $a_1 + k_1\delta < a_2 + k_2\delta$ тогда и только тогда, когда либо $a_1 < a_2$, либо $(a_1 = a_2) \wedge (k_1 < k_2)$.	Ковинько	
10	Булевская формула, состоящая из вхождений имён переменных, а также операций И, ИЛИ и НЕ. Конструктор формулы принимает в качестве параметра имя переменной и порождает формулу, состоящую из вхождения этой переменной. Операции: объединение двух формул в одну с помощью операций И («*») и ИЛИ («+»); отрицание формулы («! »). Кроме того, у формулы должен быть метод «eval», принимающий в качестве параметра ассоциативный массив, отображающий имена переменных в их значения, и вычисляющий значение формулы.	Лапатин	
11	Множество, конструируемое как множество строк, содержащих некоторую строку s. Операции: объединение («+»), пересечение («*»), проверка принадлежности строки множеству («in»).	Максимов	

Таблица 3: Варианты классов

№	Описание	Студент	Дата
12	–	Нестерчук	
13	Множество последовательностей целых чисел, конструируемое как множество всех размещений чисел от 0 до k без повторений по m элементов. Операции: объединение («+»), проверка принадлежности последовательности множеству («in») и вычисление размера («size»).	Савельев	
14	Истинностное значение троичной логики («истина», «неизвестно», «ложь») с операциями конъюнкции («*»), дизъюнкции («+») и отрицания («!»). Вместо создания экземпляров класса должны быть заранее заготовлены три возможных объекта.	Семенов	
15	Линейное неравенство вида $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_Nx_N \bowtie b$, в котором $\bowtie$ – это $<$, $\leq$, $>$ или $\geq$. Операции: умножение левой и правой части на число, отличное от нуля – «*», формирование отрицания неравенства (т.е., например, из $x \leq 5$ получается $x > 5$) – «!», сложение двух неравенств – «+», проверка справедливости неравенства для списка значений переменных – «check».	Терешкина	
16	80-битовое целое число со знаком, представленное списком из пяти Short'ов, с операциями сложения, вычитания, умножения и изменения знака (унарный минус).	Трифиленкова	
17	Элемент свободной группы с двумя образующими. Представляет собой либо пустое слово (единица группы), либо конечное слово, составленное из четырёх символов $a, \tilde{a}, b, \tilde{b}$ таким образом, что в нём a не появляется рядом с $\tilde{a}$, а b не появляется рядом с $\tilde{b}$. Операция сложения двух слов определяется как их конкатенация с последующим сокращением пар $a\tilde{a}$, $\tilde{a}a$, $b\tilde{b}$ и $\tilde{b}b$. Операция взятия обратного элемента – как переворачивание слова с одновременной заменой a на $\tilde{a}$, $\tilde{a}$ – на a , b – на $\tilde{b}$ и $\tilde{b}$ – на b .	Тришин	
18	Подмножество множества $\mathbb{N}_{1024}$ натуральных чисел от 0 до 1023, реализованное через битовую маску, с операциями объединения («+»), пересечения («*»), вычитания («-») и дополнения до $\mathbb{N}_{1024}$ («!»).	Цуканов	
19	Двоичное неотрицательное число произвольной разрядности с операциями сложения и умножения.	Антипов	
20	Мультимножество строк с операциями объединения («+»), пересечения («*») и вычитания («-»).	Атымханова	

Таблица 4: Варианты классов

№	Описание	Студент	Дата
21	Множество абитуриентов, имеющих оценки по трём ЕГЭ. Конструктор множества должен порождать множество, состоящее из одного элемента, принимая в качестве параметров имя абитуриента, его оценки и факт подачи оригинала аттестата. Операции: объединение множеств («+»); формирование подмножества абитуриентов, набравших указанную сумму баллов («/»); формирование подмножества абитуриентов, подавших оригиналы аттестатов («!»).	Барсук	
22	Равенство вида $a_1x^N + a_2x^{N-1} + \dots + a_Nx \bowtie b$, в котором $\bowtie$ – это $=$ или $\neq$. Операции: умножение левой и правой части на число, отличное от нуля – «*», формирование отрицания равенства (т.е., например, из $x^2 + 2x \neq 5$ получается $x^2 + 2x = 5$) – «!», сложение двух равенств – «+», проверка справедливости равенства для указанного значения переменной x – «check».	Васина	
23	Множество, конструируемое как множество целых чисел, являющихся членами некоторой арифметической прогрессии. Операции: объединение («+»), пересечение («*»), проверка принадлежности числа множеству («in»).	Жолтиков	
24	Вектор с вещественными коэффициентами в трёхмерном пространстве с операциями сложения («+»), вычитания («-»), скалярного произведения («*»), векторного произведения («**»), а также умножения на число («*»).	Калинина	
25	Множество вещественных чисел. Конструктор множества принимает в качестве параметров границы интервала $[a, b]$ и формирует множество, содержащее числа, принадлежащие этому интервалу. Подразумевается, что более сложные множества могут быть сконструированы с помощью перегруженных операций «*» и «+», означающих пересечение и объединение двух множеств, соответственно, а также операции «!», возвращающей дополнение множества до множества всех вещественных чисел. У множества также должна быть реализована операция «in», осуществляющая проверку принадлежности указанного числа множеству.	Карькин	
26	Множество, конструируемое как множество чисел, кратных некоторому числу k . Операции: объединение («+»), пересечение («*»), проверка принадлежности числа множеству («in»).	Никифоров	

Таблица 5: Варианты классов

№	Описание	Студент	Дата
27	Вещественная матрица размера $m \times n$, где $0 < m, n < 10^9$, конструируемая на основе функции, вычисляющей значение элемента с указанными координатами. Операции: сложение («+»), умножение на число («*»), умножение на матрицу («**»), транспонирование («!»), удаление i -той строки («delRow»), удаление i -того столбца («delColumn»), вычисление значения элемента с указанными координатами i -той строки («get»). Операции должны порождать исключения при невозможности их применения к операндам.	Овчинникова	
28	Булевская формула с операциями И, ИЛИ и НЕ, а также с именами переменных. Формула должна находиться в так называемой <i>нормальной форме отрицания</i> (Negation Normal Form), в которой операция НЕ применяется только к значениям переменных. Операции: «*» и «+» – объединение двух формул с помощью операции И и ИЛИ, соответственно; «!» – формирование новой формулы, являющейся отрицанием текущей формулы (здесь надо не забыть о нормальной форме отрицания!).	Олохтонов	
29	Система неравенств вида $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_Nx_N \leq b$. Конструктор класса должен принимать список коэффициентов a_i и свободный член b и порождать систему, состоящую из одного неравенства. Операции: «+» – объединение двух систем в одну; «/» – принимает число i и возвращает систему, полученную из данной системы путём присвоения нулевого значения i -той переменной; «check» – проверка, удовлетворяет ли список значений переменных системе неравенств.	Лукманова	
30	Последовательность степеней простых делителей, на которые раскладывается некоторое натуральное число. Операции: «*» – умножение на число, представленное другой последовательностью; «**» – наибольший общий делитель числа, представленного текущей последовательностью, и числа, представленного другой последовательностью; «==», «!=», «<», «<=», «>», «>=» – сравнения; «!» – преобразование к Int.	Рудикова	
31	Отношение на множестве целых чисел с операциями объединения («+»), пересечения («*») и транзитивного замыкания («!»).	Соколов	
32	Конечное множество интервалов на множестве вещественных чисел с операциями объединения («+»), пересечения («*») и проверки принадлежности числа множеству интервалов («in»).	Цалкович	